

## Comparación centros federales cuadernos

July 10, 2026

## 1 Centros Federales

Este cuaderno analiza y compara los **centros penitenciarios federales** de México, clasificados según su tipo de administración: **Privado (CPS)** y **Público**.

Se utilizan datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 para explorar las dimensiones de: - Población e infraestructura - Incidencias y seguridad - Ingresos y egresos - Escolaridad de la población interna - Distribución por grupos de edad

### 1.0.1 Librerías e importaciones

```
[1]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
[2]: pd.set_option('display.max_columns', None)
```

## 1.1 1. Carga y procesamiento de datos

### 1.1.1 1.1 Población

Se carga el archivo de población mensual por centro. Se calcula el **promedio** de población para cada centro a lo largo del periodo disponible, ya que los datos tienen una observación por mes. Posteriormente se clasifica cada centro como **Privado (CPS)** o **Público** según si contiene la sigla “CPS” en su nombre.

```
[3]: población= pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística_
    ↪Penitenciaria Nacional /2026/poblacion_mensual_detalle.csv')
    población.head()
```

|      |                             |                             |                          |                           |
|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| [3]: | Mes                         | Centro                      | Espacios                 | Sobrepoblacion_Absoluta \ |
| 0    | Enero 2026                  | CEFERESO No. 1 Altiplano    | 844                      | -223                      |
| 1    | Enero 2026                  | CEFERESO No. 4 Noroeste     | 2350                     | -114                      |
| 2    | Enero 2026                  | CEFERESO No. 5 Oriente      | 3078                     | -1701                     |
| 3    | Enero 2026                  | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste | 480                      | -169                      |
| 4    | Enero 2026                  | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | 812                      | -178                      |
|      | Sobrepoblacion_Relativa_Pct | Fuero_Comun_Subtotal        | Fuero_Federal_Subtotal \ |                           |
| 0    | -26.42                      | 68                          | 553                      |                           |

|   |        |      |     |
|---|--------|------|-----|
| 1 | -4.85  | 1356 | 880 |
| 2 | -55.26 | 764  | 613 |
| 3 | -35.21 | 155  | 156 |
| 4 | -21.92 | 214  | 420 |

|   | Poblacion_Total |
|---|-----------------|
| 0 | 621             |
| 1 | 2236            |
| 2 | 1377            |
| 3 | 311             |
| 4 | 634             |

```
[4]: población.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 60 entries, 0 to 59
Data columns (total 8 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Mes                                   60 non-null    object
1   Centro                               60 non-null    object
2   Espacios                             60 non-null    int64
3   Sobre poblacion_Absoluta             60 non-null    int64
4   Sobre poblacion_Relativa_Pct         60 non-null    float64
5   Fuero_Comun_Subtotal                 60 non-null    int64
6   Fuero_Federal_Subtotal               60 non-null    int64
7   Poblacion_Total                      60 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(5), object(2)
memory usage: 3.9+ KB
```

```
[5]: población_promedio= población.groupby('Centro').agg(
    Espacios=('Espacios', 'first'),
    Promedio_población=('Poblacion_Total', 'mean'),
    Población_min=('Poblacion_Total', 'min'),
    Población_max=('Poblacion_Total', 'max'),
    Pct_Sobre_relativa_promedio=('Sobre poblacion_Relativa_Pct', 'mean')
).reset_index()
población_promedio
```

|   | Centro                              | Espacios | Promedio_población \ |
|---|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 0 | CEFEREPSI                           | 460      | 157.25               |
| 1 | CEFERESO No. 1 Altiplano            | 844      | 615.75               |
| 2 | CEFERESO No. 11 CPS Sonora          | 2520     | 2261.75              |
| 3 | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato      | 2520     | 2180.00              |
| 4 | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca          | 2520     | 2074.25              |
| 5 | CEFERESO No. 14 CPS Durango         | 2520     | 2258.50              |
| 6 | CEFERESO No. 15 CPS Chiapas         | 2520     | 1775.75              |
| 7 | CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos | 2528     | 662.25               |

|    |                                             |       |          |
|----|---------------------------------------------|-------|----------|
| 8  | CEFERESO No. 17 CPS Michoacán               | 2520  | 1969.00  |
| 9  | CEFERESO No. 18 CPS Coahuila                | 2528  | 2010.75  |
| 10 | CEFERESO No. 4 Noroeste                     | 2350  | 2243.25  |
| 11 | CEFERESO No. 5 Oriente                      | 3078  | 1401.50  |
| 12 | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste                 | 480   | 331.25   |
| 13 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente                 | 812   | 717.00   |
| 14 | CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES (subtotal) | 28200 | 20658.25 |

|    | Población_min | Población_max | Pct_Sobre_relativa_promedio |
|----|---------------|---------------|-----------------------------|
| 0  | 153           | 163           | -65.8175                    |
| 1  | 595           | 628           | -27.0425                    |
| 2  | 2221          | 2283          | -10.2475                    |
| 3  | 2161          | 2197          | -13.4950                    |
| 4  | 2065          | 2079          | -17.6900                    |
| 5  | 2246          | 2268          | -10.3775                    |
| 6  | 1762          | 1792          | -29.5325                    |
| 7  | 651           | 677           | -73.8025                    |
| 8  | 1920          | 2057          | -21.8650                    |
| 9  | 1978          | 2026          | -20.4625                    |
| 10 | 2236          | 2251          | -4.5425                     |
| 11 | 1377          | 1456          | -54.4675                    |
| 12 | 311           | 345           | -30.9925                    |
| 13 | 634           | 767           | -11.7000                    |
| 14 | 20487         | 20838         | -26.7425                    |

```
[6]: población_promedio.loc[:, 'Tipo'] = población_promedio['Centro'].apply(lambda x:
    ↪ 'Privado (CPS)' if 'CPS' in x else 'Publico')
```

```
[7]: población_promedio = población_promedio[población_promedio['Centro'] != '
    ↪ CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES (subtotal)']
población_promedio
```

| [7]: | Centro                              | Espacios | Promedio_población \ |
|------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 0    | CEFEREPSI                           | 460      | 157.25               |
| 1    | CEFERESO No. 1 Altiplano            | 844      | 615.75               |
| 2    | CEFERESO No. 11 CPS Sonora          | 2520     | 2261.75              |
| 3    | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato      | 2520     | 2180.00              |
| 4    | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca          | 2520     | 2074.25              |
| 5    | CEFERESO No. 14 CPS Durango         | 2520     | 2258.50              |
| 6    | CEFERESO No. 15 CPS Chiapas         | 2520     | 1775.75              |
| 7    | CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos | 2528     | 662.25               |
| 8    | CEFERESO No. 17 CPS Michoacán       | 2520     | 1969.00              |
| 9    | CEFERESO No. 18 CPS Coahuila        | 2528     | 2010.75              |
| 10   | CEFERESO No. 4 Noroeste             | 2350     | 2243.25              |
| 11   | CEFERESO No. 5 Oriente              | 3078     | 1401.50              |
| 12   | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste         | 480      | 331.25               |
| 13   | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente         | 812      | 717.00               |

|    | Población_min | Población_max | Pct_Sobre_relativa_promedio | Tipo          |
|----|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 0  | 153           | 163           | -65.8175                    | Publico       |
| 1  | 595           | 628           | -27.0425                    | Publico       |
| 2  | 2221          | 2283          | -10.2475                    | Privado (CPS) |
| 3  | 2161          | 2197          | -13.4950                    | Privado (CPS) |
| 4  | 2065          | 2079          | -17.6900                    | Privado (CPS) |
| 5  | 2246          | 2268          | -10.3775                    | Privado (CPS) |
| 6  | 1762          | 1792          | -29.5325                    | Privado (CPS) |
| 7  | 651           | 677           | -73.8025                    | Privado (CPS) |
| 8  | 1920          | 2057          | -21.8650                    | Privado (CPS) |
| 9  | 1978          | 2026          | -20.4625                    | Privado (CPS) |
| 10 | 2236          | 2251          | -4.5425                     | Publico       |
| 11 | 1377          | 1456          | -54.4675                    | Publico       |
| 12 | 311           | 345           | -30.9925                    | Publico       |
| 13 | 634           | 767           | -11.7000                    | Publico       |

```
[8]: poblacion_federal = poblacion_promedio.groupby('Tipo').agg(
      n_centros=('Centro','count'),
      espacios=('Espacios','sum'),
      poblacion_total=('Promedio_población','sum'))
poblacion_federal['porcentaje_ocupación'] = poblacion_federal['poblacion_total']/
↳ poblacion_federal['espacios']
poblacion_federal = poblacion_federal.reset_index()
```

### 1.1.2 1.2 Incidencias

Se carga el archivo de incidencias en centros federales. Los datos se agregan a dos niveles: - **Por tipo e incidencia:** para analizar qué categoría de incidencia ocurre más - **Por tipo:** para integrar al DataFrame general **federales**

La **tasa de incidencia x1000** se calcula dividiendo el número de incidencias entre la población total y multiplicando por 1,000, lo que permite comparar centros de distinto tamaño de forma justa.

```
[9]: incidencias = pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística_
↳ Penitenciaria Nacional /2026/
↳ incidencias_centros_federales_2026_ancho_compacto.csv')
incidencias
```

```
[9]:      mes      centro      tipo \
0  2026-01      CEFEREPSI      Publico
1  2026-01  CEFERESO No. 1 Altiplano      Publico
2  2026-01  CEFERESO No. 14 CPS Durango  Privado (CPS)
3  2026-01  CEFERESO No. 15 CPS Chiapas  Privado (CPS)
4  2026-01  CEFERESO No. 17 CPS Michoacan  Privado (CPS)
..  ...
65 2026-04  CEFERESO No. 11 CPS Sonora  Privado (CPS)
66 2026-04  CEFERESO No. 5 Oriente      Publico
```

```

67 2026-04          CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca Privado (CPS)
68 2026-04 CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos Privado (CPS)
69 2026-04          CEFERESO No. 18 CPS Coahuila Privado (CPS)

```

```

            incidencia  incidencias  personas_involucradas  \
0  Agresiones a Terceros          5.0              5.0
1  Agresiones a Terceros          4.0              4.0
2  Agresiones a Terceros          2.0              3.0
3  Agresiones a Terceros          2.0             17.0
4  Agresiones a Terceros          7.0             23.0
..      ...
65      Riñas          1.0              2.0
66      Riñas          1.0              2.0
67      Suicidios          1.0              1.0
68      Suicidios          1.0              1.0
69      Suicidios          1.0              1.0

```

```

personas_heridas
0          0.0
1          0.0
2          0.0
3          0.0
4          0.0
..      ...
65          0.0
66          1.0
67          0.0
68          0.0
69          0.0

```

[70 rows x 7 columns]

```

[10]: tipo_incidencias=incidencias.groupby(['tipo','incidencia']).agg(
        incidencias=('incidencias','sum'),
        personas_involucradas=('personas_involucradas','sum'),
        personas_heridas=('personas_heridas','sum')
    ).reset_index()
    tipo_incidencias

```

```

[10]:      tipo      incidencia  incidencias  \
0  Privado (CPS)  Agresiones a Terceros      21.0
1  Privado (CPS)      Autoagresiones          6.0
2  Privado (CPS)  Decesos por muerte natural o enfermedad      12.0
3  Privado (CPS)      Intentos de Homicidio          1.0
4  Privado (CPS)      Intentos de Suicidio          1.0
5  Privado (CPS)      Riñas          21.0
6  Privado (CPS)      Suicidios          5.0

```

|    |         |                                         |      |
|----|---------|-----------------------------------------|------|
| 7  | Publico | Agresiones a Terceros                   | 16.0 |
| 8  | Publico | Autoagresiones                          | 8.0  |
| 9  | Publico | Decesos por muerte natural o enfermedad | 4.0  |
| 10 | Publico | Intentos de Suicidio                    | 2.0  |
| 11 | Publico | Riñas                                   | 14.0 |
| 12 | Publico | Suicidios                               | 2.0  |

|    | personas_involucradas | personas_heridas |
|----|-----------------------|------------------|
| 0  | 74.0                  | 0.0              |
| 1  | 6.0                   | 0.0              |
| 2  | 12.0                  | 0.0              |
| 3  | 1.0                   | 0.0              |
| 4  | 1.0                   | 0.0              |
| 5  | 57.0                  | 20.0             |
| 6  | 5.0                   | 0.0              |
| 7  | 19.0                  | 0.0              |
| 8  | 8.0                   | 0.0              |
| 9  | 4.0                   | 0.0              |
| 10 | 2.0                   | 0.0              |
| 11 | 29.0                  | 4.0              |
| 12 | 2.0                   | 0.0              |

```
[11]: incidencias_federales= incidencias.groupby('tipo').agg(
      n_incidencias=('incidencias','sum'),
      personas_involucradas=('personas_involucradas','sum'),
      personas_heridas=('personas_heridas','sum'))
      incidencias_federales= incidencias_federales.reset_index()
```

```
[12]: incidencias_federales = incidencias_federales.rename(columns={'tipo': 'Tipo'})
```

```
[13]: print(población_federal.columns.tolist())
      print(incidencias_federales.columns.tolist())
```

```
['Tipo', 'n_centros', 'espacios', 'poblacion_total', 'porcentaje_ocupación']
['Tipo', 'n_incidencias', 'personas_involucradas', 'personas_heridas']
```

```
[14]: federales= pd.merge(población_federal,incidencias_federales, on='Tipo',
      how='inner')
      federales
```

```
[14]:
```

|   | Tipo          | n_centros | espacios | poblacion_total | porcentaje_ocupación \ |
|---|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------------|
| 0 | Privado (CPS) | 8         | 20176    | 15192.25        | 0.752986               |
| 1 | Publico       | 6         | 8024     | 5466.00         | 0.681206               |

|   | n_incidencias | personas_involucradas | personas_heridas |
|---|---------------|-----------------------|------------------|
| 0 | 67.0          | 156.0                 | 20.0             |
| 1 | 46.0          | 64.0                  | 4.0              |

```
[15]: federales ['tasa_incidencia_x1000 ']= (federales['n_incidencias']/
↪federales['poblacion_total'])*1000
federales
```

```
[15]:
```

|   | Tipo          | n_centros | espacios | poblacion_total | porcentaje_ocupación | \ |
|---|---------------|-----------|----------|-----------------|----------------------|---|
| 0 | Privado (CPS) | 8         | 20176    | 15192.25        | 0.752986             |   |
| 1 | Publico       | 6         | 8024     | 5466.00         | 0.681206             |   |

|   | n_incidencias | personas_involucradas | personas_heridas | \ |
|---|---------------|-----------------------|------------------|---|
| 0 | 67.0          | 156.0                 | 20.0             |   |
| 1 | 46.0          | 64.0                  | 4.0              |   |

|   | tasa_incidencia_x1000 |
|---|-----------------------|
| 0 | 4.410143              |
| 1 | 8.415660              |

### 1.1.3 1.3 Ingresos y egresos

Se carga el archivo de movimiento de personas (ingresos y egresos) por centro. Se agregan por tipo de centro para obtener el flujo total de cada categoría.

```
[16]: ingresos_egresos= pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística_
↪Penitenciaria Nacional /2026/ingresos_egresos_centros_federales_2026.csv')
ingresos_egresos.head()
```

```
[16]:
```

|   | mes     | centro                         | tipo          | ingresos_total | \ |
|---|---------|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| 0 | 2026-01 | CEFEREPSI                      | Publico       | 0              |   |
| 1 | 2026-01 | CEFERESO No. 1 Altiplano       | Publico       | 21             |   |
| 2 | 2026-01 | CEFERESO No. 11 CPS Sonora     | Privado (CPS) | 36             |   |
| 3 | 2026-01 | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato | Privado (CPS) | 41             |   |
| 4 | 2026-01 | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca     | Privado (CPS) | 42             |   |

|   | egresos_total |
|---|---------------|
| 0 | 1             |
| 1 | 12            |
| 2 | 26            |
| 3 | 30            |
| 4 | 24            |

```
[17]: ingresos_egresos_centro= ingresos_egresos.groupby('centro').agg(
    Ingresos=('ingresos_total','sum'),
    Egresos=('egresos_total','sum'),
    Tipo=('tipo','first')
).reset_index()
ingresos_egresos_centro
```

```
[17]:
```

|    | centro                              | Ingresos | Egresos | Tipo          |
|----|-------------------------------------|----------|---------|---------------|
| 0  | CEFEREPSI                           | 11       | 2       | Publico       |
| 1  | CEFERESO No. 1 Altiplano            | 77       | 61      | Publico       |
| 2  | CEFERESO No. 11 CPS Sonora          | 128      | 180     | Privado (CPS) |
| 3  | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato      | 183      | 136     | Privado (CPS) |
| 4  | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca          | 149      | 128     | Privado (CPS) |
| 5  | CEFERESO No. 14 CPS Durango         | 11       | 41      | Privado (CPS) |
| 6  | CEFERESO No. 15 CPS Chiapas         | 44       | 53      | Privado (CPS) |
| 7  | CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos | 28       | 50      | Privado (CPS) |
| 8  | CEFERESO No. 17 CPS Michoacan       | 328      | 115     | Privado (CPS) |
| 9  | CEFERESO No. 18 CPS Coahuila        | 166      | 134     | Privado (CPS) |
| 10 | CEFERESO No. 4 Noroeste             | 89       | 62      | Publico       |
| 11 | CEFERESO No. 5 Oriente              | 128      | 62      | Publico       |
| 12 | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste         | 48       | 18      | Publico       |
| 13 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente         | 284      | 205     | Publico       |

```
[18]: ingresos_egresos_federales= ingresos_egresos_centro.groupby('Tipo').agg(
    Ingresos=('Ingresos','sum'),
    Egresos=('Egresos','sum')
).reset_index()
ingresos_egresos_federales
```

```
[18]:
```

|   | Tipo          | Ingresos | Egresos |
|---|---------------|----------|---------|
| 0 | Privado (CPS) | 1037     | 837     |
| 1 | Publico       | 637      | 410     |

```
[19]: federales= pd.merge(federales,ingresos_egresos_federales, on='Tipo',
    ➔how='inner')
federales
```

```
[19]:
```

|   | Tipo          | n_centros | espacios | poblacion_total | porcentaje_ocupación \ |
|---|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------------|
| 0 | Privado (CPS) | 8         | 20176    | 15192.25        | 0.752986               |
| 1 | Publico       | 6         | 8024     | 5466.00         | 0.681206               |

|   | n_incidentes | personas_involucradas | personas_heridas \ |
|---|--------------|-----------------------|--------------------|
| 0 | 67.0         | 156.0                 | 20.0               |
| 1 | 46.0         | 64.0                  | 4.0                |

|   | tasa_incidencia_x1000 | Ingresos | Egresos |
|---|-----------------------|----------|---------|
| 0 | 4.410143              | 1037     | 837     |
| 1 | 8.415660              | 637      | 410     |

#### 1.1.4 1.4 Escolaridad

Se carga el archivo de escolaridad de la población interna. Como los datos tienen una observación por mes, se calcula el **promedio por centro** y luego se agregan por tipo de administración. Incluye 16 niveles educativos, desde analfabetismo hasta doctorado completo. Se elimino el nivel preescolar del análisis porque no tenía datos.

```
[20]: escolaridad= pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística_
↳Penitenciaria Nacional /2026/escolaridad_centros_federales_2026.csv')
escolaridad.head()
```

```
[20]:
```

|   | mes     | centro                         | tipo \        |
|---|---------|--------------------------------|---------------|
| 0 | 2026-01 | CEFEREPSI                      | Publico       |
| 1 | 2026-01 | CEFERESO No. 1 Altiplano       | Publico       |
| 2 | 2026-01 | CEFERESO No. 11 CPS Sonora     | Privado (CPS) |
| 3 | 2026-01 | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato | Privado (CPS) |
| 4 | 2026-01 | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca     | Privado (CPS) |

|   | no_sabe_leer_escribir | sabe_leer_escribir | preescolar_incompleta \ |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 0 | 0                     | 9                  | 0                       |
| 1 | 0                     | 4                  | 0                       |
| 2 | 19                    | 46                 | 0                       |
| 3 | 22                    | 9                  | 0                       |
| 4 | 26                    | 70                 | 0                       |

|   | preescolar_completa | primaria_incompleta | primaria_completa \ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | 0                   | 27                  | 19                  |
| 1 | 0                   | 23                  | 43                  |
| 2 | 0                   | 159                 | 265                 |
| 3 | 0                   | 88                  | 334                 |
| 4 | 0                   | 100                 | 300                 |

|   | secundaria_incompleta | secundaria_completa | bachillerato_incompleto \ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 0 | 8                     | 50                  | 14                        |
| 1 | 53                    | 172                 | 88                        |
| 2 | 211                   | 927                 | 304                       |
| 3 | 191                   | 1044                | 175                       |
| 4 | 166                   | 860                 | 191                       |

|   | bachillerato_completo | carrera_tecnica_incompleta \ |
|---|-----------------------|------------------------------|
| 0 | 16                    | 1                            |
| 1 | 116                   | 1                            |
| 2 | 209                   | 13                           |
| 3 | 169                   | 0                            |
| 4 | 210                   | 1                            |

|   | carrera_tecnica_completa | licenciatura_incompleta | licenciatura_completa \ |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 1                        | 4                       | 3                       |
| 1 | 5                        | 37                      | 60                      |
| 2 | 24                       | 69                      | 36                      |
| 3 | 12                       | 32                      | 72                      |
| 4 | 30                       | 55                      | 56                      |

|  | maestria_incompleta | maestria_completa | doctorado_incompleto \ |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
|--|---------------------|-------------------|------------------------|

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| 0 | 0  | 1  | 0 |
| 1 | 2  | 14 | 1 |
| 2 | 1  | 0  | 0 |
| 3 | 10 | 3  | 0 |
| 4 | 3  | 7  | 0 |

|   | doctorado_completo | total |
|---|--------------------|-------|
| 0 | 0                  | 153   |
| 1 | 2                  | 621   |
| 2 | 0                  | 2283  |
| 3 | 0                  | 2161  |
| 4 | 1                  | 2076  |

```
[21]: escolaridad['preescolar_completa'].value_counts()
```

```
[21]: preescolar_completa
0      56
Name: count, dtype: int64
```

```
[22]: escolaridad_centro= escolaridad.groupby('centro').agg(
    no_sabe_leer_escribir=('no_sabe_leer_escribir','mean'),
    sabe_leer_escribir=('sabe_leer_escribir','mean'),
    primaria_incompleta=('primaria_incompleta','mean'),
    primaria_completa=('primaria_completa','mean'),
    secundaria_incompleta=('secundaria_incompleta','mean'),
    secundaria_completa=('secundaria_completa','mean'),
    bachillerato_incompleto=('bachillerato_incompleto','mean'),
    bachillerato_completo=('bachillerato_completo','mean'),
    carrera_tecnica_incompleta=('carrera_tecnica_incompleta','mean'),
    carrera_tecnica_completa=('carrera_tecnica_completa','mean'),
    licenciatura_incompleta=('licenciatura_incompleta','mean'),
    licenciatura_completa=('licenciatura_completa','mean'),
    maestria_incompleta=('maestria_incompleta','mean'),
    maestria_completa=('maestria_completa','mean'),
    doctorado_incompleto=('doctorado_incompleto','mean'),
    doctorado_completo=('doctorado_completo','mean'),
    Tipo=('tipo','first')
).reset_index()
escolaridad_centro
```

```
[22]:
```

|   | centro                         | no_sabe_leer_escribir | \ |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 0 | CEFEREPSI                      | 0.00                  |   |
| 1 | CEFERESO No. 1 Altiplano       | 0.00                  |   |
| 2 | CEFERESO No. 11 CPS Sonora     | 19.00                 |   |
| 3 | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato | 22.00                 |   |
| 4 | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca     | 26.50                 |   |
| 5 | CEFERESO No. 14 CPS Durango    | 3.00                  |   |

|    |                                     |       |
|----|-------------------------------------|-------|
| 6  | CEFERESO No. 15 CPS Chiapas         | 65.00 |
| 7  | CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos | 1.75  |
| 8  | CEFERESO No. 17 CPS Michoacan       | 0.00  |
| 9  | CEFERESO No. 18 CPS Coahuila        | 0.00  |
| 10 | CEFERESO No. 4 Noroeste             | 5.50  |
| 11 | CEFERESO No. 5 Oriente              | 15.75 |
| 12 | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste         | 5.00  |
| 13 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente         | 2.75  |

|    | sabe_leer_escribir | primaria_incompleta | primaria_completa | \ |
|----|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| 0  | 7.75               | 27.00               | 21.25             |   |
| 1  | 4.00               | 18.50               | 40.75             |   |
| 2  | 44.75              | 157.50              | 251.25            |   |
| 3  | 7.00               | 87.25               | 334.00            |   |
| 4  | 65.75              | 100.00              | 298.75            |   |
| 5  | 12.00              | 62.25               | 81.00             |   |
| 6  | 0.00               | 126.00              | 233.25            |   |
| 7  | 0.50               | 8.25                | 8.50              |   |
| 8  | 889.50             | 113.00              | 98.75             |   |
| 9  | 34.00              | 144.50              | 246.75            |   |
| 10 | 17.00              | 200.00              | 185.00            |   |
| 11 | 43.25              | 87.00               | 195.25            |   |
| 12 | 2.25               | 18.50               | 6.50              |   |
| 13 | 4.25               | 38.50               | 30.00             |   |

|    | secundaria_incompleta | secundaria_completa | bachillerato_incompleto | \ |
|----|-----------------------|---------------------|-------------------------|---|
| 0  | 8.50                  | 52.00               | 14.00                   |   |
| 1  | 43.75                 | 176.50              | 90.75                   |   |
| 2  | 209.00                | 934.25              | 295.00                  |   |
| 3  | 195.25                | 1054.00             | 175.00                  |   |
| 4  | 169.00                | 860.25              | 190.75                  |   |
| 5  | 131.75                | 354.75              | 603.25                  |   |
| 6  | 190.25                | 537.50              | 264.00                  |   |
| 7  | 19.00                 | 255.75              | 150.75                  |   |
| 8  | 177.00                | 433.50              | 182.25                  |   |
| 9  | 188.75                | 645.00              | 186.25                  |   |
| 10 | 210.25                | 614.25              | 422.75                  |   |
| 11 | 112.25                | 551.50              | 174.50                  |   |
| 12 | 29.50                 | 55.00               | 119.50                  |   |
| 13 | 60.00                 | 186.75              | 254.75                  |   |

|   | bachillerato_completo | carrera_tecnica_incompleta | \ |
|---|-----------------------|----------------------------|---|
| 0 | 16.00                 | 1.00                       |   |
| 1 | 103.25                | 1.00                       |   |
| 2 | 209.75                | 13.00                      |   |
| 3 | 169.00                | 0.00                       |   |
| 4 | 209.75                | 1.00                       |   |

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| 5  | 769.00 | 0.00  |
| 6  | 169.50 | 0.00  |
| 7  | 119.00 | 2.00  |
| 8  | 11.00  | 0.00  |
| 9  | 262.75 | 75.75 |
| 10 | 433.75 | 0.00  |
| 11 | 136.25 | 1.00  |
| 12 | 51.00  | 0.00  |
| 13 | 90.00  | 0.00  |

|    | carrera_tecnica_completa | licenciatura_incompleta | licenciatura_completa \ |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0  | 1.00                     | 4.75                    | 3.00                    |
| 1  | 5.00                     | 38.50                   | 74.75                   |
| 2  | 23.75                    | 68.00                   | 35.50                   |
| 3  | 12.00                    | 36.00                   | 70.25                   |
| 4  | 30.00                    | 55.00                   | 56.50                   |
| 5  | 0.00                     | 173.50                  | 66.00                   |
| 6  | 27.50                    | 93.00                   | 54.50                   |
| 7  | 18.25                    | 37.50                   | 32.50                   |
| 8  | 4.00                     | 21.00                   | 39.00                   |
| 9  | 61.50                    | 84.25                   | 64.25                   |
| 10 | 6.00                     | 30.50                   | 114.75                  |
| 11 | 4.00                     | 44.75                   | 33.00                   |
| 12 | 1.75                     | 35.25                   | 7.00                    |
| 13 | 0.00                     | 36.25                   | 12.50                   |

|    | maestria_incompleta | maestria_completa | doctorado_incompleto \ |
|----|---------------------|-------------------|------------------------|
| 0  | 0.00                | 1.00              | 0.00                   |
| 1  | 2.00                | 14.00             | 1.00                   |
| 2  | 1.00                | 0.00              | 0.00                   |
| 3  | 12.25               | 6.00              | 0.00                   |
| 4  | 3.00                | 7.00              | 0.00                   |
| 5  | 2.00                | 0.00              | 0.00                   |
| 6  | 0.00                | 13.25             | 1.00                   |
| 7  | 3.75                | 4.75              | 0.00                   |
| 8  | 0.00                | 0.00              | 0.00                   |
| 9  | 11.00               | 6.00              | 0.00                   |
| 10 | 2.25                | 0.75              | 0.50                   |
| 11 | 1.00                | 1.00              | 0.00                   |
| 12 | 0.00                | 0.00              | 0.00                   |
| 13 | 0.00                | 1.00              | 0.25                   |

|   | doctorado_completo | Tipo          |
|---|--------------------|---------------|
| 0 | 0.0                | Publico       |
| 1 | 2.0                | Publico       |
| 2 | 0.0                | Privado (CPS) |
| 3 | 0.0                | Privado (CPS) |

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 4  | 1.0 | Privado (CPS) |
| 5  | 0.0 | Privado (CPS) |
| 6  | 1.0 | Privado (CPS) |
| 7  | 0.0 | Privado (CPS) |
| 8  | 0.0 | Privado (CPS) |
| 9  | 0.0 | Privado (CPS) |
| 10 | 0.0 | Publico       |
| 11 | 1.0 | Publico       |
| 12 | 0.0 | Publico       |
| 13 | 0.0 | Publico       |

```
[23]: escolaridad_federal= escolaridad_centro.groupby('Tipo').agg(
    no_sabe_leer_escribir=('no_sabe_leer_escribir','sum'),
    sabe_leer_escribir=('sabe_leer_escribir','sum'),
    primaria_incompleta=('primaria_incompleta','sum'),
    primaria_completa=('primaria_completa','sum'),
    secundaria_incompleta=('secundaria_incompleta','sum'),
    secundaria_completa=('secundaria_completa','sum'),
    bachillerato_incompleto=('bachillerato_incompleto','sum'),
    bachillerato_completo=('bachillerato_completo','sum'),
    carrera_tecnica_incompleta=('carrera_tecnica_incompleta','sum'),
    carrera_tecnica_completa=('carrera_tecnica_completa','sum'),
    licenciatura_incompleta=('licenciatura_incompleta','sum'),
    licenciatura_completa=('licenciatura_completa','sum'),
    maestria_incompleta=('maestria_incompleta','sum'),
    maestria_completa=('maestria_completa','sum'),
    doctorado_incompleto=('doctorado_incompleto','sum'),
    doctorado_completo=('doctorado_completo','sum')
).reset_index()
escolaridad_federal
```

```
[23]:
```

|   | Tipo          | no_sabe_leer_escribir | sabe_leer_escribir \ |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Privado (CPS) | 137.25                | 1053.5               |
| 1 | Publico       | 29.00                 | 78.5                 |

|   | primaria_incompleta | primaria_completa | secundaria_incompleta \ |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 0 | 798.75              | 1552.25           | 1280.00                 |
| 1 | 389.50              | 478.75            | 464.25                  |

|   | secundaria_completa | bachillerato_incompleto | bachillerato_completo \ |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 5075.0              | 2047.25                 | 1919.75                 |
| 1 | 1636.0              | 1076.25                 | 830.25                  |

|   | carrera_tecnica_incompleta | carrera_tecnica_completa \ |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 0 | 91.75                      | 177.00                     |
| 1 | 3.00                       | 17.75                      |

|   | licenciatura_incompleta | licenciatura_completa | maestria_incompleta | \ |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 0 | 568.25                  | 418.5                 | 33.00               |   |
| 1 | 190.00                  | 245.0                 | 5.25                |   |

|   | maestria_completa | doctorado_incompleto | doctorado_completo |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 0 | 37.00             | 1.00                 | 2.0                |
| 1 | 17.75             | 1.75                 | 3.0                |

### 1.1.5 1.5 Grupos de edad

Se carga el archivo de distribución de edad de la población interna, organizada en grupos quinquenales de los 18 a los 60+ años.

```
[24]: edades= pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria_
↳Nacional /2026/edades_centros_federales_2026.csv')
edades.head()
```

```
[24]:
```

|   | mes     | centro                         | tipo          | 18-24 | 25-29 | \ |
|---|---------|--------------------------------|---------------|-------|-------|---|
| 0 | 2026-01 | CEFEREPSI                      | Publico       | 2     | 8     |   |
| 1 | 2026-01 | CEFERESO No. 1 Altiplano       | Publico       | 18    | 42    |   |
| 2 | 2026-01 | CEFERESO No. 11 CPS Sonora     | Privado (CPS) | 375   | 353   |   |
| 3 | 2026-01 | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato | Privado (CPS) | 172   | 292   |   |
| 4 | 2026-01 | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca     | Privado (CPS) | 66    | 249   |   |

|   | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | total |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 0 | 27    | 27    | 23    | 17    | 22    | 17    | 10  | 153   |
| 1 | 85    | 91    | 102   | 96    | 75    | 45    | 67  | 621   |
| 2 | 353   | 377   | 265   | 230   | 153   | 129   | 48  | 2283  |
| 3 | 428   | 413   | 330   | 245   | 134   | 82    | 65  | 2161  |
| 4 | 415   | 427   | 343   | 260   | 146   | 89    | 81  | 2076  |

```
[25]: edades_centro = edades.groupby('centro').agg({
    'tipo': 'first',
    '18-24': 'mean',
    '25-29': 'mean',
    '30-34': 'mean',
    '35-39': 'mean',
    '40-44': 'mean',
    '45-49': 'mean',
    '50-54': 'mean',
    '55-59': 'mean',
    '60+': 'mean'
}).reset_index()
edades_centro
```

```
[25]:
```

|   | centro                   | tipo    | 18-24 | 25-29 | \ |
|---|--------------------------|---------|-------|-------|---|
| 0 | CEFEREPSI                | Publico | 2.00  | 8.75  |   |
| 1 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico | 17.50 | 39.25 |   |

|    |                                     |               |        |        |
|----|-------------------------------------|---------------|--------|--------|
| 2  | CEFERESO No. 11 CPS Sonora          | Privado (CPS) | 375.00 | 346.00 |
| 3  | CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato      | Privado (CPS) | 171.75 | 303.00 |
| 4  | CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca          | Privado (CPS) | 72.00  | 245.50 |
| 5  | CEFERESO No. 14 CPS Durango         | Privado (CPS) | 43.25  | 146.75 |
| 6  | CEFERESO No. 15 CPS Chiapas         | Privado (CPS) | 45.75  | 194.25 |
| 7  | CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos | Privado (CPS) | 18.50  | 52.25  |
| 8  | CEFERESO No. 17 CPS Michoacan       | Privado (CPS) | 127.75 | 238.50 |
| 9  | CEFERESO No. 18 CPS Coahuila        | Privado (CPS) | 57.75  | 234.00 |
| 10 | CEFERESO No. 4 Noroeste             | Publico       | 69.50  | 196.75 |
| 11 | CEFERESO No. 5 Oriente              | Publico       | 40.50  | 144.25 |
| 12 | CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste         | Publico       | 33.00  | 56.50  |
| 13 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente         | Publico       | 110.75 | 96.25  |

|    | 30-34  | 35-39  | 40-44  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60+   |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0  | 28.25  | 28.00  | 23.25  | 17.25  | 22.00  | 17.00  | 10.75 |
| 1  | 82.00  | 90.75  | 101.50 | 96.00  | 75.25  | 44.75  | 68.75 |
| 2  | 354.25 | 361.75 | 264.50 | 231.25 | 151.00 | 130.00 | 48.00 |
| 3  | 428.00 | 416.25 | 336.50 | 242.25 | 136.50 | 80.50  | 65.25 |
| 4  | 407.75 | 425.75 | 341.25 | 256.75 | 153.75 | 90.00  | 81.50 |
| 5  | 402.75 | 497.75 | 436.75 | 315.50 | 202.00 | 130.25 | 83.50 |
| 6  | 355.00 | 372.75 | 336.75 | 228.00 | 113.00 | 78.50  | 51.75 |
| 7  | 139.50 | 138.75 | 102.75 | 82.75  | 56.50  | 33.25  | 38.00 |
| 8  | 358.25 | 373.75 | 361.50 | 206.50 | 164.25 | 83.75  | 54.75 |
| 9  | 406.00 | 441.50 | 359.25 | 225.75 | 151.50 | 72.50  | 62.50 |
| 10 | 437.25 | 457.25 | 379.00 | 291.75 | 207.00 | 119.50 | 85.25 |
| 11 | 296.00 | 302.00 | 238.50 | 174.75 | 112.75 | 55.75  | 37.00 |
| 12 | 63.25  | 53.75  | 46.25  | 38.25  | 24.50  | 9.50   | 6.25  |
| 13 | 122.25 | 90.00  | 93.50  | 80.50  | 56.75  | 39.50  | 27.50 |

```
[26]: edades_federales= edades_centro.groupby('tipo').agg({
    '18-24': 'sum',
    '25-29': 'sum',
    '30-34': 'sum',
    '35-39': 'sum',
    '40-44': 'sum',
    '45-49': 'sum',
    '50-54': 'sum',
    '55-59': 'sum',
    '60+': 'sum'
}).reset_index()
edades_federales
```

```
[26]:
```

|   | tipo          | 18-24  | 25-29   | 30-34  | 35-39   | 40-44   | 45-49   | 50-54   | \ |
|---|---------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 0 | Privado (CPS) | 911.75 | 1760.25 | 2851.5 | 3028.25 | 2539.25 | 1788.75 | 1128.50 |   |
| 1 | Publico       | 273.25 | 541.75  | 1029.0 | 1021.75 | 882.00  | 698.50  | 498.25  |   |

55-59      60+

```
0 698.75 485.25
1 286.00 235.50
```

```
[27]: edades_federales= edades_federales.rename(columns={'tipo':'Tipo'})
edades_federales
```

```
[27]:
```

|   | Tipo          | 18-24  | 25-29   | 30-34  | 35-39   | 40-44   | 45-49   | 50-54   | \ |
|---|---------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 0 | Privado (CPS) | 911.75 | 1760.25 | 2851.5 | 3028.25 | 2539.25 | 1788.75 | 1128.50 |   |
| 1 | Publico       | 273.25 | 541.75  | 1029.0 | 1021.75 | 882.00  | 698.50  | 498.25  |   |

|   | 55-59  | 60+    |
|---|--------|--------|
| 0 | 698.75 | 485.25 |
| 1 | 286.00 | 235.50 |

### 1.1.6 1.6 Origen y fuero (enero 2026)

Se carga información sobre el fuero (común o federal) y condición jurídica (procesado o sentenciado) de la población, cruzada con su entidad de origen. Se construyen columnas totales combinando hombres y mujeres porque solo hay un centro federal femenino, el resto son centros varoniles.

```
[28]: general_enero= pd.read_csv('Cuaderno Mensual de Información Estadística_
↳Penitenciaria Nacional /2026/origen_fuero_centros_federales_enero_2026.csv')
general_enero
```

```
[28]:
```

|      | mes     | mes_nombre | centro                   | tipo    | \ |
|------|---------|------------|--------------------------|---------|---|
| 0    | 2026-01 | Enero 2026 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico |   |
| 1    | 2026-01 | Enero 2026 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico |   |
| 2    | 2026-01 | Enero 2026 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico |   |
| 3    | 2026-01 | Enero 2026 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico |   |
| 4    | 2026-01 | Enero 2026 | CEFERESO No. 1 Altiplano | Publico |   |
| ...  | ...     | ...        | ...                      | ...     |   |
| 1843 | 2026-04 | Abril 2026 | CEFEREPSI                | Publico |   |
| 1844 | 2026-04 | Abril 2026 | CEFEREPSI                | Publico |   |
| 1845 | 2026-04 | Abril 2026 | CEFEREPSI                | Publico |   |
| 1846 | 2026-04 | Abril 2026 | CEFEREPSI                | Publico |   |
| 1847 | 2026-04 | Abril 2026 | CEFEREPSI                | Publico |   |

|      | entidad_origen                  | fc_procesados_h | fc_procesados_m | \ |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0    | Aguascalientes                  | 0               | 0               |   |
| 1    | Baja California                 | 0               | 0               |   |
| 2    | Baja California Sur             | 0               | 0               |   |
| 3    | Campeche                        | 0               | 0               |   |
| 4    | Chiapas                         | 0               | 0               |   |
| ...  | ...                             | ...             | ...             |   |
| 1843 | Tlaxcala                        | 1               | 0               |   |
| 1844 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1               | 0               |   |
| 1845 | Yucatán                         | 0               | 0               |   |
| 1846 | Zacatecas                       | 0               | 0               |   |

|      |             |  |   |   |
|------|-------------|--|---|---|
| 1847 | Extranjeros |  | 0 | 0 |
|------|-------------|--|---|---|

|      | fc_sentenciados_h | fc_sentenciados_m | ff_procesados_h | ff_procesados_m \ |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 1    | 1                 | 0                 | 12              | 0                 |
| 2    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 3    | 0                 | 0                 | 2               | 0                 |
| 4    | 1                 | 0                 | 5               | 0                 |
| ...  | ...               | ...               | ...             | ...               |
| 1843 | 1                 | 0                 | 1               | 0                 |
| 1844 | 5                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 1845 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 1846 | 5                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 1847 | 1                 | 0                 | 1               | 0                 |

|      | ff_sentenciados_h | ff_sentenciados_m | total |
|------|-------------------|-------------------|-------|
| 0    | 0                 | 0                 | 0     |
| 1    | 2                 | 0                 | 15    |
| 2    | 0                 | 0                 | 0     |
| 3    | 0                 | 0                 | 2     |
| 4    | 1                 | 0                 | 7     |
| ...  | ...               | ...               | ...   |
| 1843 | 0                 | 0                 | 3     |
| 1844 | 2                 | 0                 | 8     |
| 1845 | 0                 | 0                 | 0     |
| 1846 | 0                 | 0                 | 5     |
| 1847 | 5                 | 0                 | 7     |

[1848 rows x 14 columns]

```
[29]: general_enero['fc_procesados'] = general_enero['fc_procesados_h'] +_
      ↪general_enero['fc_procesados_m']
general_enero['fc_sentenciados'] = general_enero['fc_sentenciados_h'] +_
      ↪general_enero['fc_sentenciados_m']
general_enero['ff_procesados'] = general_enero['ff_procesados_h'] +_
      ↪general_enero['ff_procesados_m']
general_enero['ff_sentenciados'] = general_enero['ff_sentenciados_h'] +_
      ↪general_enero['ff_sentenciados_m']
```

```
[30]: resumen_general = general_enero.groupby(['centro', 'entidad_origen']).agg(
      tipo=('tipo', 'first'),
      fc_procesados=('fc_procesados', 'sum'),
      fc_sentenciados=('fc_sentenciados', 'sum'),
      ff_procesados=('ff_procesados', 'sum'),
      ff_sentenciados=('ff_sentenciados', 'sum'),
      total=('total', 'sum')
    ).reset_index()
```

```
resumen_general
```

```
[30]:
```

|     | centro                      | entidad_origen                  | tipo \  |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 0   | CEFEREPSI                   | Aguascalientes                  | Publico |
| 1   | CEFEREPSI                   | Baja California                 | Publico |
| 2   | CEFEREPSI                   | Baja California Sur             | Publico |
| 3   | CEFEREPSI                   | Campeche                        | Publico |
| 4   | CEFEREPSI                   | Chiapas                         | Publico |
| ..  | ...                         | ...                             | ...     |
| 457 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | Tamaulipas                      | Publico |
| 458 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | Tlaxcala                        | Publico |
| 459 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | Veracruz de Ignacio de la Llave | Publico |
| 460 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | Yucatán                         | Publico |
| 461 | CEFERESO No. 8 Nor-Poniente | Zacatecas                       | Publico |

|     | fc_procesados | fc_sentenciados | ff_procesados | ff_sentenciados | total |
|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| 0   | 0             | 8               | 0             | 0               | 8     |
| 1   | 0             | 4               | 0             | 0               | 4     |
| 2   | 0             | 4               | 0             | 2               | 6     |
| 3   | 0             | 0               | 0             | 4               | 4     |
| 4   | 8             | 36              | 0             | 1               | 45    |
| ..  | ...           | ...             | ...           | ...             | ...   |
| 457 | 0             | 4               | 0             | 26              | 30    |
| 458 | 0             | 0               | 0             | 0               | 0     |
| 459 | 0             | 4               | 17            | 7               | 28    |
| 460 | 0             | 0               | 0             | 0               | 0     |
| 461 | 0             | 71              | 7             | 4               | 82    |

```
[462 rows x 8 columns]
```

## 1.2 2. Visualización

### 1.2.1 2.1 Métricas generales por tipo de centro

Comparación de las principales métricas operativas entre centros Privados (CPS) y Públicos. Los valores son absolutos, por lo que diferencias en tamaño afectan la comparación. La métrica más relevante para comparar es la **tasa de incidencia x1000**, que normaliza por el tamaño de la población. Sin embargo, no hay información suficiente para declarar que por cada 1000 personas existen ese número de incidencias, ya que no están ligadas a las personas privadas de su libertad, por lo que es solamente para comparar los centros públicos y privados con datos normalizados.

```
[31]: federales.columns = federales.columns.str.strip()
```

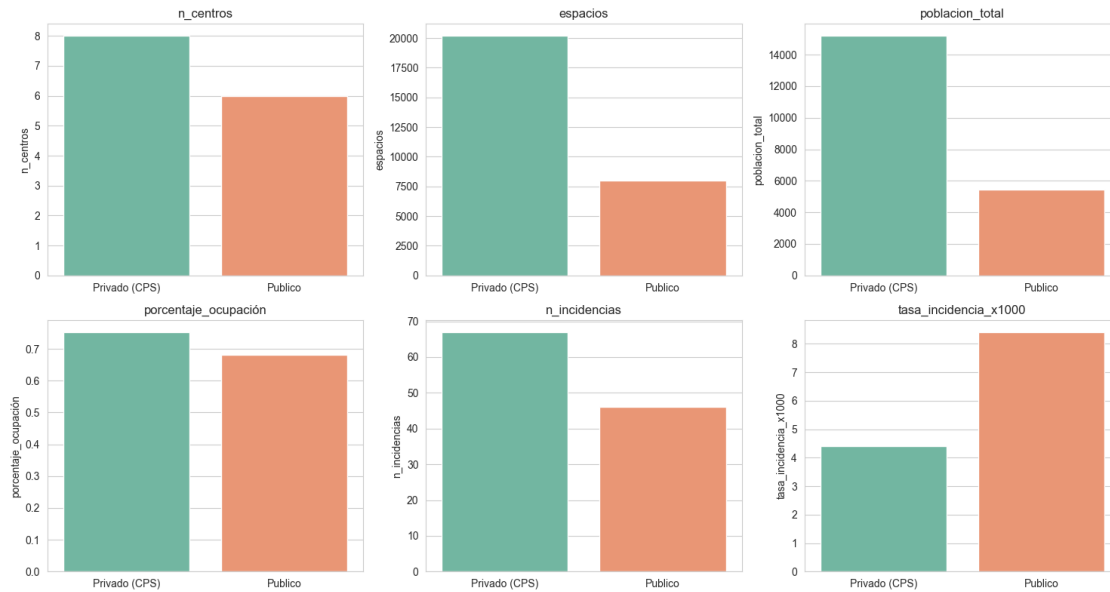
```
[32]: sns.set_style("whitegrid")
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8))
metrics = ['n_centros', 'espacios', 'poblacion_total',
           'porcentaje_ocupación', 'n_incidencias', 'tasa_incidencia_x1000']
```

```

for ax, metric in zip(axes.flat, metrics):
    sns.barplot(data=federales, x='Tipo', y=metric, hue='Tipo',
                ax=ax, palette='Set2', legend=False)
    ax.set_title(metric)
    ax.set_xlabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



## 1.2.2 2.2 Flujo de personas: ingresos y egresos

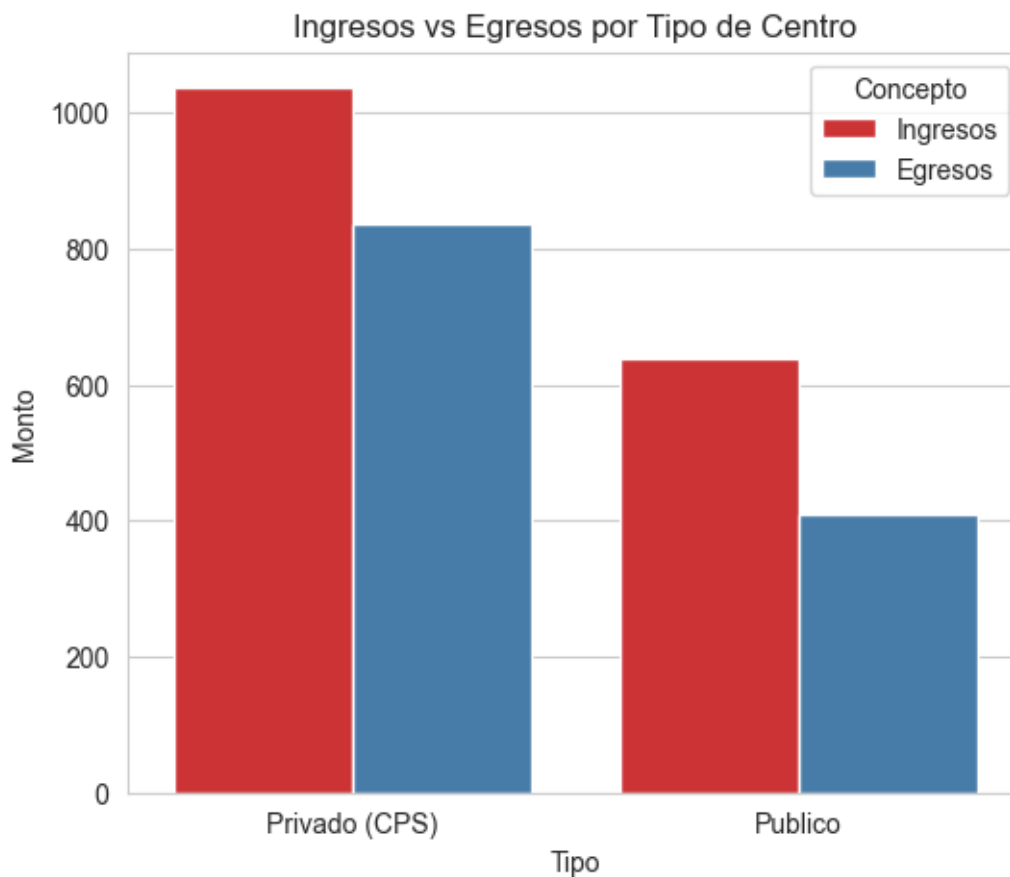
Se compara el total de ingresos y egresos de personas por tipo de centro. Un diferencial positivo (más ingresos que egresos) indica crecimiento en la población interna.

```

[33]: df_melt = federales.melt(id_vars='Tipo', value_vars=['Ingresos', 'Egresos'],
                               var_name='Concepto', value_name='Monto')

plt.figure(figsize=(6,5))
sns.barplot(data=df_melt, x='Tipo', y='Monto', hue='Concepto', palette='Set1')
plt.title('Ingresos vs Egresos por Tipo de Centro')
plt.show()

```



### 1.2.3 2.3 Incidencias por categoría

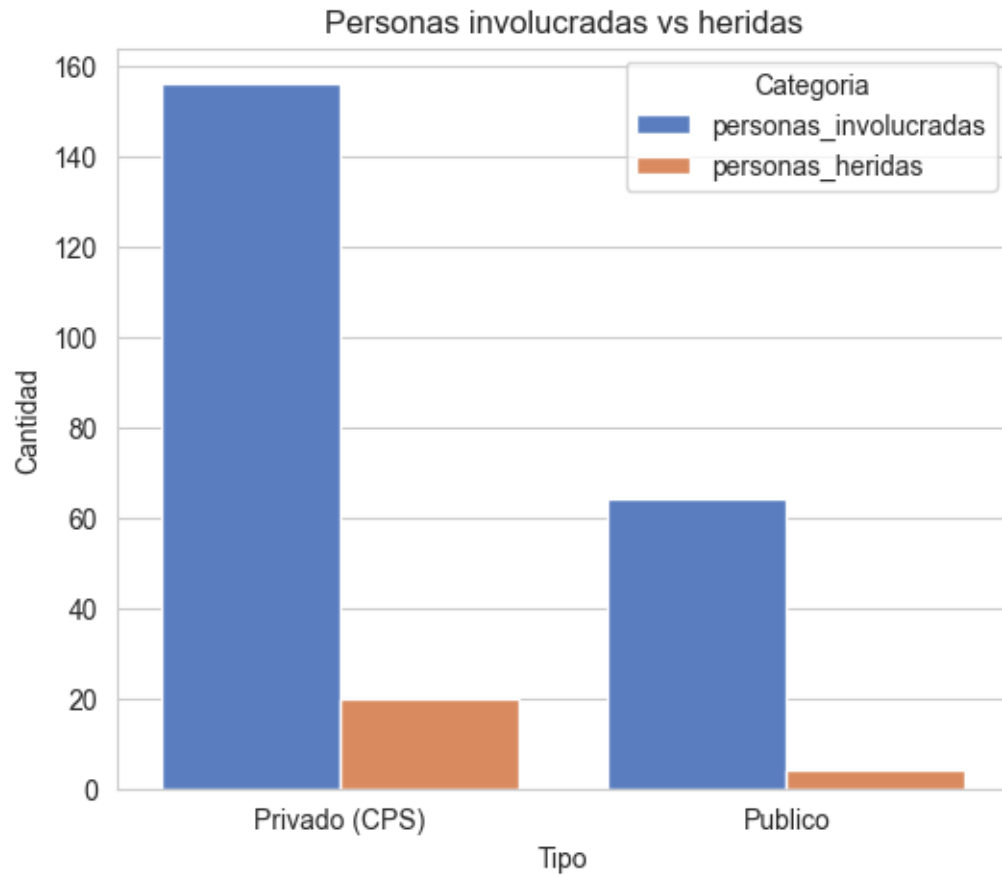
Se desglosan las incidencias según su tipo (riñas, autoagresiones, suicidios, etc.) para identificar cuáles son más frecuentes y cuáles generan más personas involucradas o heridas.

```
[34]: plt.figure(figsize=(6,5))
sns.barplot(data=federales, x='Tipo', y='tasa_incidencia_x1000',
            hue='Tipo', palette='Reds', legend=False)
plt.title('Tasa de incidencia por cada 1000 personas')
plt.ylabel('Tasa x1000')
plt.show()
```

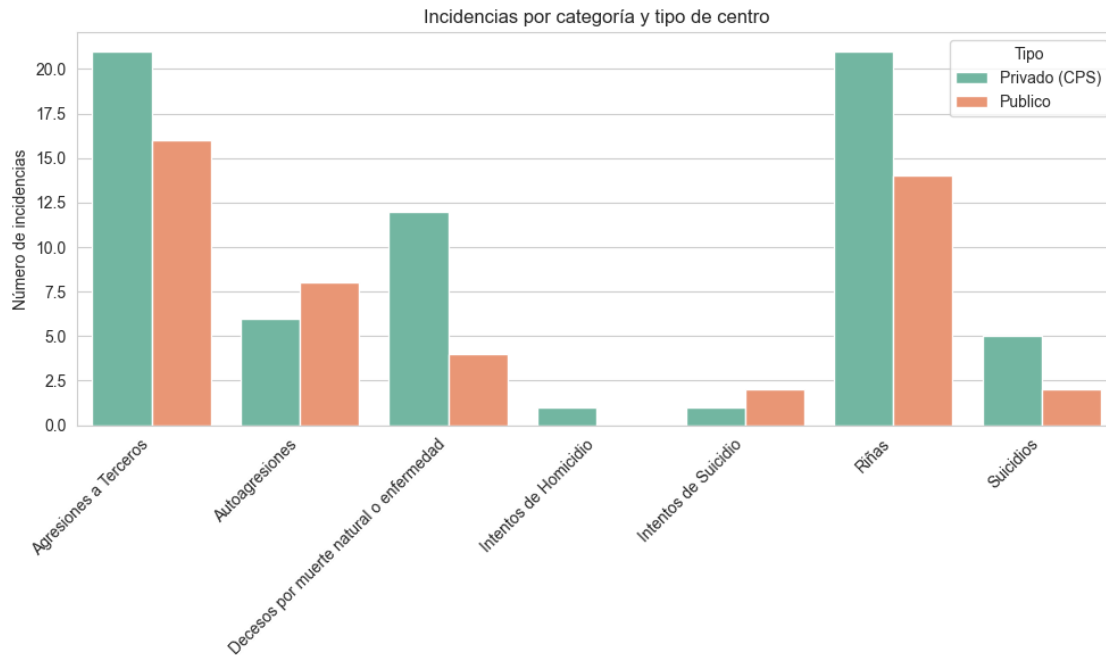


```
[35]: df_melt2 = federales.melt(id_vars='Tipo',
                                value_vars=['personas_involucradas', 'personas_heridas'],
                                var_name='Categoria', value_name='Cantidad')

plt.figure(figsize=(6,5))
sns.barplot(data=df_melt2, x='Tipo', y='Cantidad', hue='Categoria',
            palette='muted')
plt.title('Personas involucradas vs heridas')
plt.show()
```



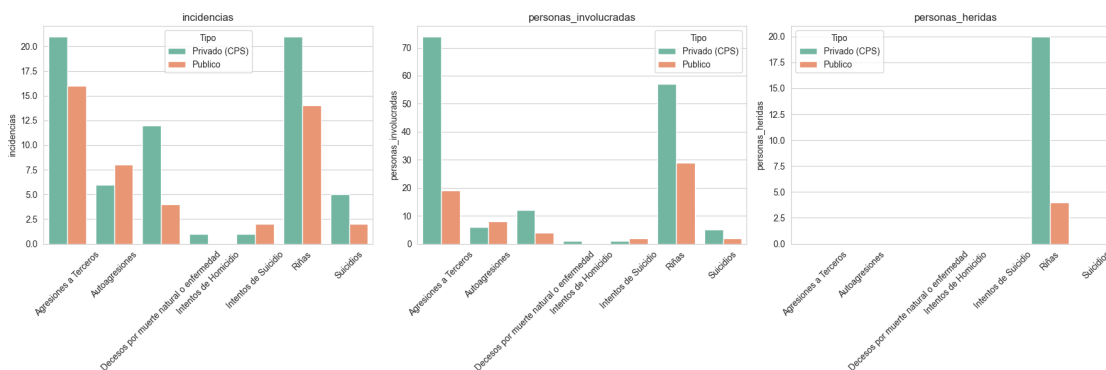
```
[36]: plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=tipo_incidentes, x='incidencia', y='incidencias',
            hue='tipo', palette='Set2')
plt.title('Incidentes por categoría y tipo de centro')
plt.xlabel('')
plt.ylabel('Número de incidentes')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.legend(title='Tipo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[37]: fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18,6))
metrics = ['incidencias', 'personas_involucradas', 'personas_heridas']

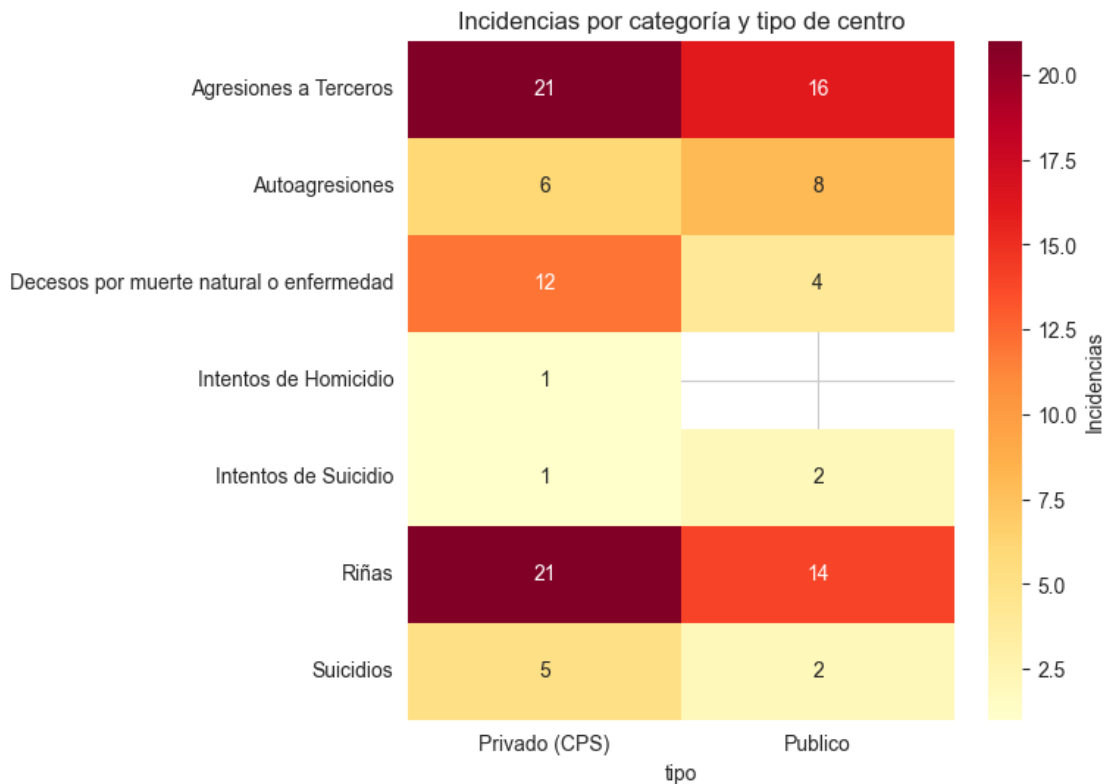
for ax, metric in zip(axes, metrics):
    sns.barplot(data=tipo_incidencias, x='incidencia', y=metric,
                hue='tipo', ax=ax, palette='Set2')
    ax.set_title(metric)
    ax.set_xlabel('')
    ax.tick_params(axis='x', rotation=45)
    ax.legend(title='Tipo')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

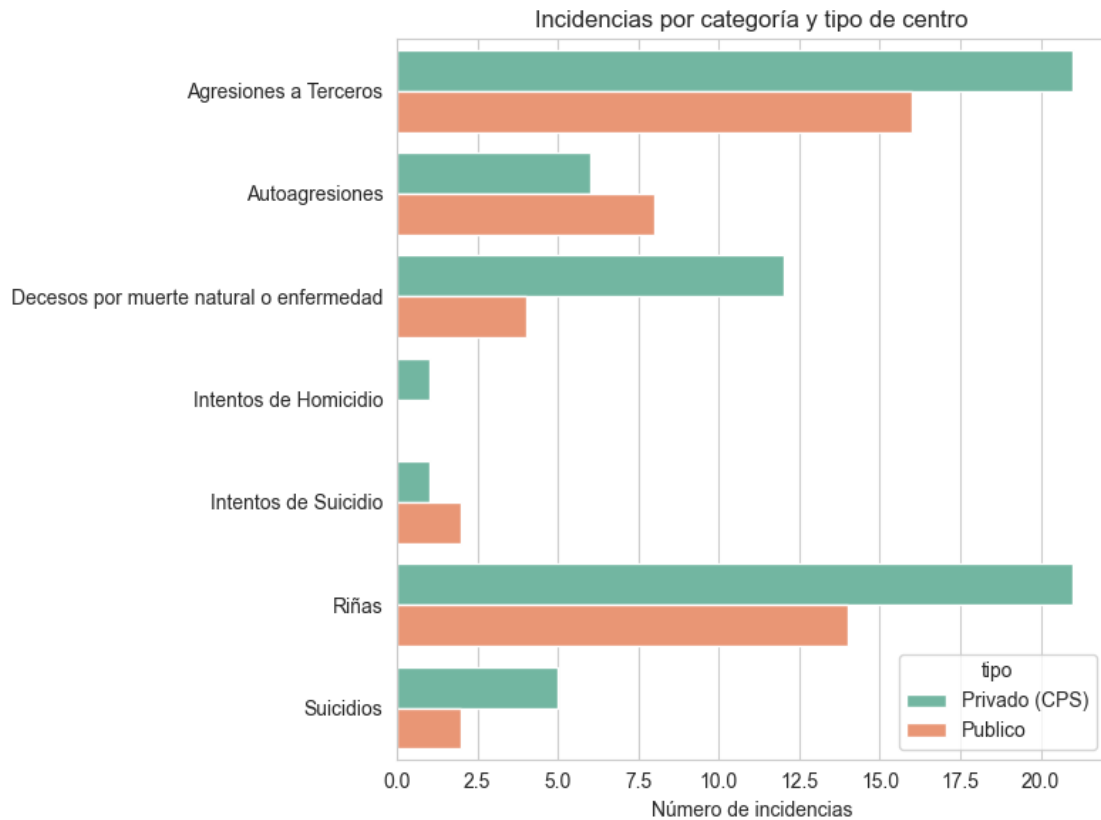


```
[38]: pivot = tipo_incidentes.pivot(index='incidencia', columns='tipo',
    ↪values='incidencias')

plt.figure(figsize=(6,6))
sns.heatmap(pivot, annot=True, fmt='.0f', cmap='YlOrRd', cbar_kws={'label':
    ↪'Incidentes'})
plt.title('Incidentes por categoría y tipo de centro')
plt.ylabel('')
plt.show()
```



```
[39]: plt.figure(figsize=(8,6))
sns.barplot(data=tipo_incidentes, y='incidencia', x='incidencias',
    hue='tipo', palette='Set2')
plt.title('Incidentes por categoría y tipo de centro')
plt.ylabel('')
plt.xlabel('Número de incidentes')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



#### 1.2.4 2.4 Incidencias normalizadas

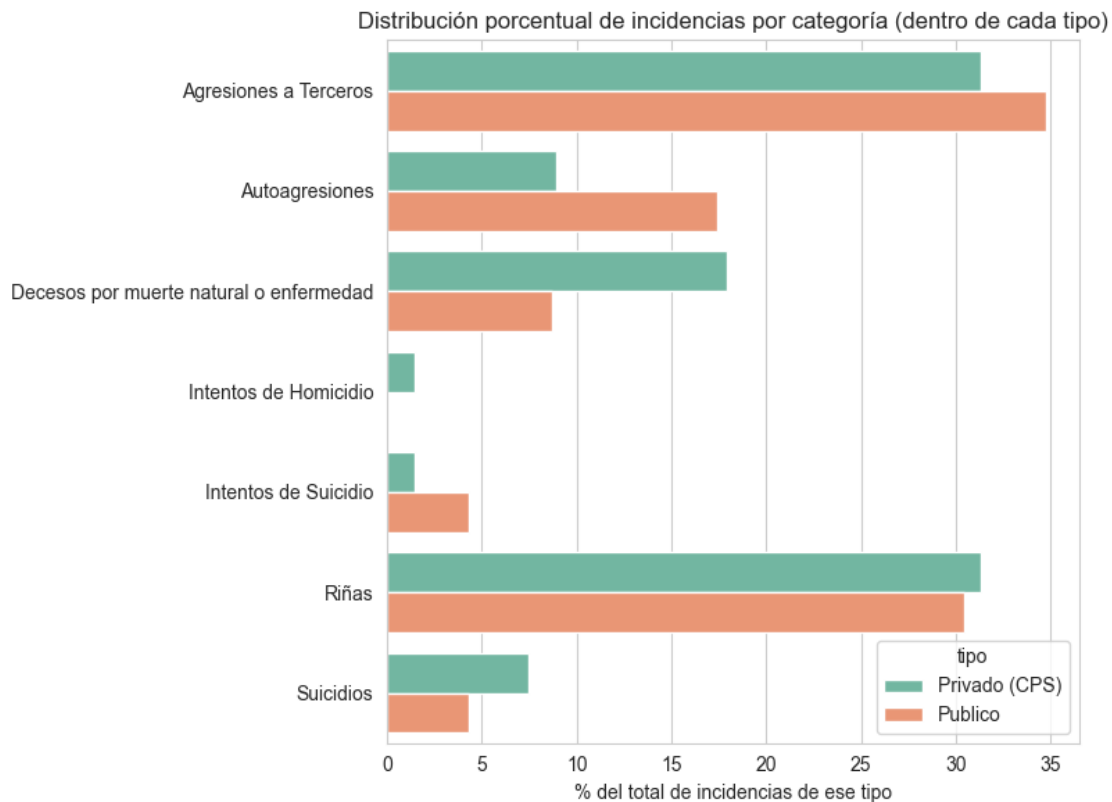
Para comparar de forma justa entre centros Privados y Públicos (que tienen poblaciones muy distintas), se presentan dos normalizaciones:

- **% dentro del tipo:** qué proporción representa cada categoría del total de incidencias de ese tipo
- **Tasa x1000 habitantes:** incidencias por cada 1,000 personas en la población de ese tipo, solo con fines normalizadores.

```
[40]: tipo_incidencias['pct_dentro_tipo'] = (
    tipo_incidencias['incidencias'] /
    tipo_incidencias.groupby('tipo')['incidencias'].transform('sum') * 100
)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.barplot(data=tipo_incidencias, y='incidencia', x='pct_dentro_tipo',
            hue='tipo', palette='Set2')
plt.title('Distribución porcentual de incidencias por categoría (dentro de cada_
↳ tipo)')
plt.xlabel('% del total de incidencias de ese tipo')
```

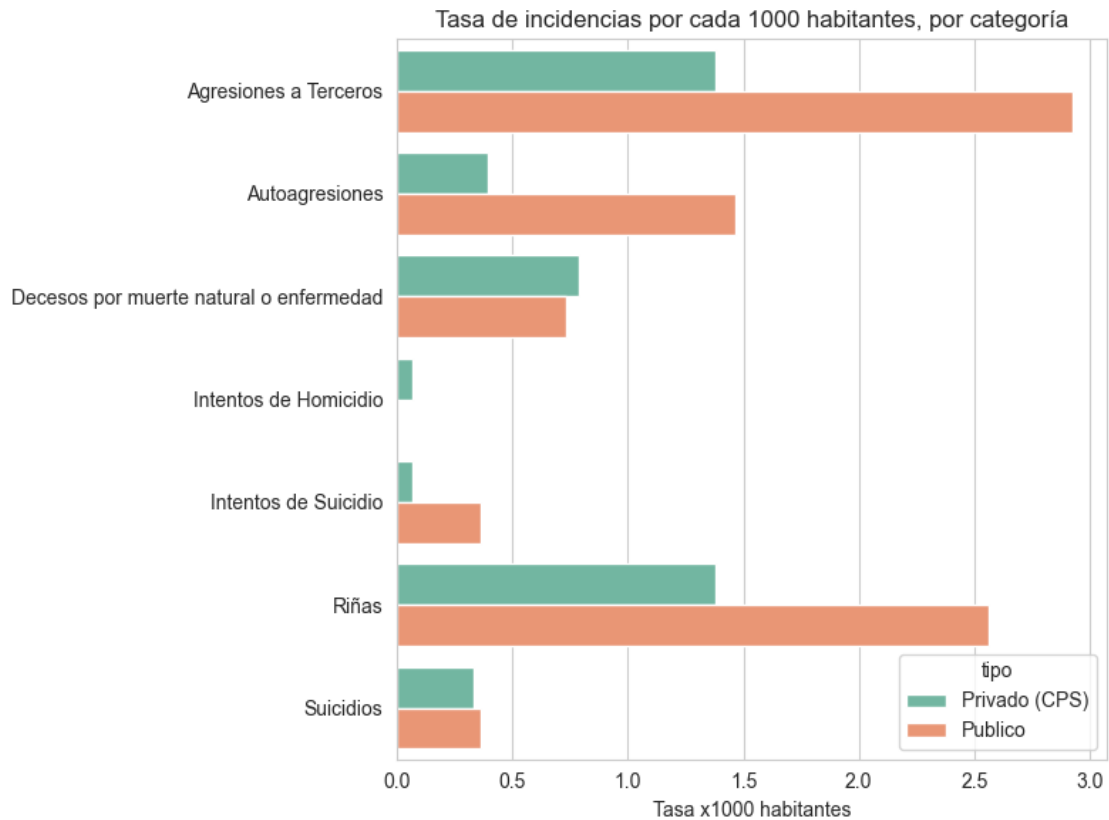
```
plt.ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[41]: poblacion = federales.set_index('Tipo')['poblacion_total'].to_dict()

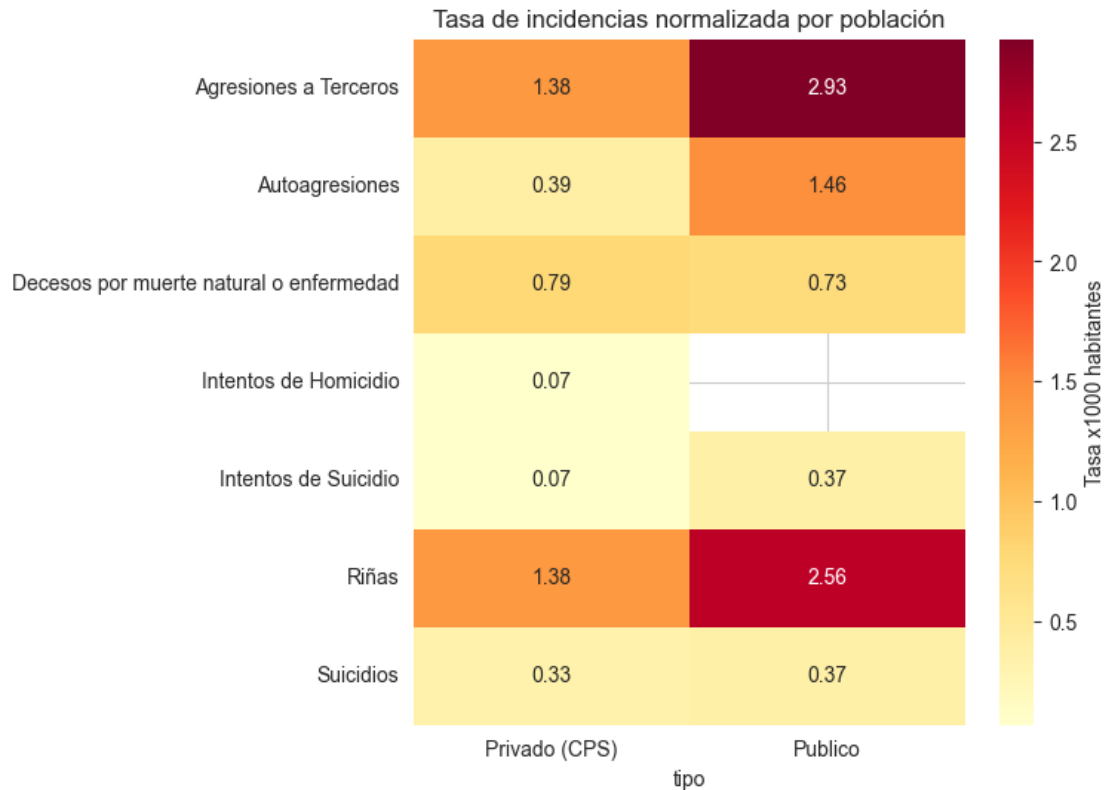
tipo_incidencias['poblacion_total'] = tipo_incidencias['tipo'].map(poblacion)
tipo_incidencias['tasa_x1000'] = (tipo_incidencias['incidencias'] /
    ↳ tipo_incidencias['poblacion_total']) * 1000

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.barplot(data=tipo_incidencias, y='incidencia', x='tasa_x1000',
            hue='tipo', palette='Set2')
plt.title('Tasa de incidencias por cada 1000 habitantes, por categoría')
plt.xlabel('Tasa x1000 habitantes')
plt.ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[42]: pivot_tasa = tipo_incidencias.pivot(index='incidencia', columns='tipo',
      ↪ values='tasa_x1000')

plt.figure(figsize=(6,6))
sns.heatmap(pivot_tasa, annot=True, fmt='.2f', cmap='YlOrRd',
            cbar_kws={'label': 'Tasa x1000 habitantes'})
plt.title('Tasa de incidencias normalizada por población')
plt.ylabel('')
plt.show()
```



### 1.2.5 2.5 Escolaridad de la población interna

Se transforma el DataFrame de escolaridad a formato largo (melt) para facilitar la visualización. Los valores se normalizan a porcentaje dentro de cada tipo de centro, ya que Privado (CPS) tiene una población mayor en términos absolutos.

```
[43]: niveles_orden = [
    'no_sabe_leer_escribir', 'sabe_leer_escribir',
    'primaria_incompleta', 'primaria_completa',
    'secundaria_incompleta', 'secundaria_completa',
    'bachillerato_incompleto', 'bachillerato_completo',
    'carrera_tecnica_incompleta', 'carrera_tecnica_completa',
    'licenciatura_incompleta', 'licenciatura_completa',
    'maestria_incompleta', 'maestria_completa',
    'doctorado_incompleto', 'doctorado_completo'
]

educacion_long = escolaridad_federal.melt(id_vars='Tipo',
    value_vars=niveles_orden,
    var_name='nivel', value_name='personas')
```

```
[44]: educacion_long['nivel'] = pd.Categorical(educacion_long['nivel'],
                                             categories=niveles_orden,
                                             ordered=True)
educacion_long
```

```
[44]:
```

|    | Tipo          | nivel                      | personas |
|----|---------------|----------------------------|----------|
| 0  | Privado (CPS) | no_sabe_leer_escribir      | 137.25   |
| 1  | Publico       | no_sabe_leer_escribir      | 29.00    |
| 2  | Privado (CPS) | sabe_leer_escribir         | 1053.50  |
| 3  | Publico       | sabe_leer_escribir         | 78.50    |
| 4  | Privado (CPS) | primaria_incompleta        | 798.75   |
| 5  | Publico       | primaria_incompleta        | 389.50   |
| 6  | Privado (CPS) | primaria_completa          | 1552.25  |
| 7  | Publico       | primaria_completa          | 478.75   |
| 8  | Privado (CPS) | secundaria_incompleta      | 1280.00  |
| 9  | Publico       | secundaria_incompleta      | 464.25   |
| 10 | Privado (CPS) | secundaria_completa        | 5075.00  |
| 11 | Publico       | secundaria_completa        | 1636.00  |
| 12 | Privado (CPS) | bachillerato_incompleto    | 2047.25  |
| 13 | Publico       | bachillerato_incompleto    | 1076.25  |
| 14 | Privado (CPS) | bachillerato_completo      | 1919.75  |
| 15 | Publico       | bachillerato_completo      | 830.25   |
| 16 | Privado (CPS) | carrera_tecnica_incompleta | 91.75    |
| 17 | Publico       | carrera_tecnica_incompleta | 3.00     |
| 18 | Privado (CPS) | carrera_tecnica_completa   | 177.00   |
| 19 | Publico       | carrera_tecnica_completa   | 17.75    |
| 20 | Privado (CPS) | licenciatura_incompleta    | 568.25   |
| 21 | Publico       | licenciatura_incompleta    | 190.00   |
| 22 | Privado (CPS) | licenciatura_completa      | 418.50   |
| 23 | Publico       | licenciatura_completa      | 245.00   |
| 24 | Privado (CPS) | maestria_incompleta        | 33.00    |
| 25 | Publico       | maestria_incompleta        | 5.25     |
| 26 | Privado (CPS) | maestria_completa          | 37.00    |
| 27 | Publico       | maestria_completa          | 17.75    |
| 28 | Privado (CPS) | doctorado_incompleto       | 1.00     |
| 29 | Publico       | doctorado_incompleto       | 1.75     |
| 30 | Privado (CPS) | doctorado_completo         | 2.00     |
| 31 | Publico       | doctorado_completo         | 3.00     |

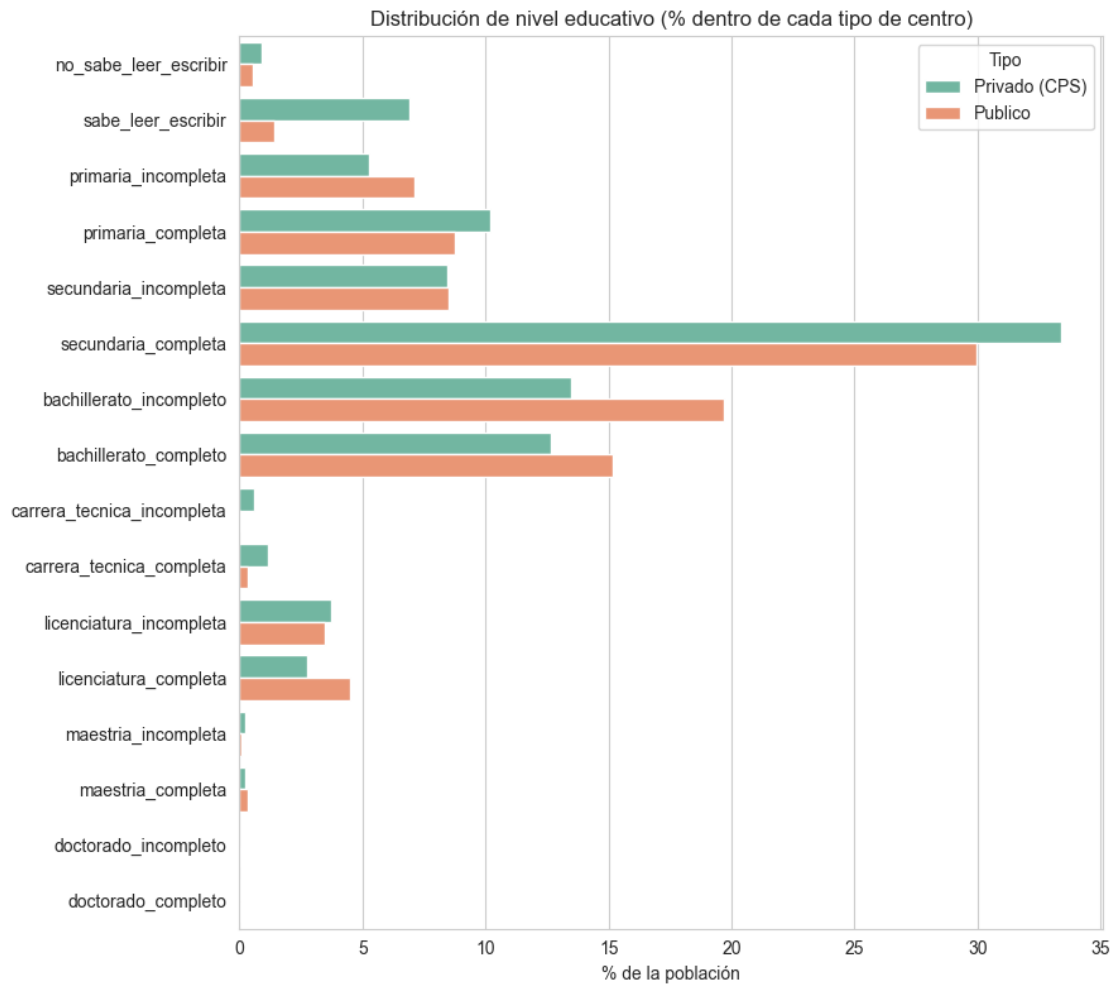
```
[45]: educacion_long['pct'] = (
        educacion_long['personas'] /
        educacion_long.groupby('Tipo')['personas'].transform('sum') * 100
    )
educacion_long
```

```
[45]:
```

|   | Tipo          | nivel                 | personas | pct      |
|---|---------------|-----------------------|----------|----------|
| 0 | Privado (CPS) | no_sabe_leer_escribir | 137.25   | 0.903421 |

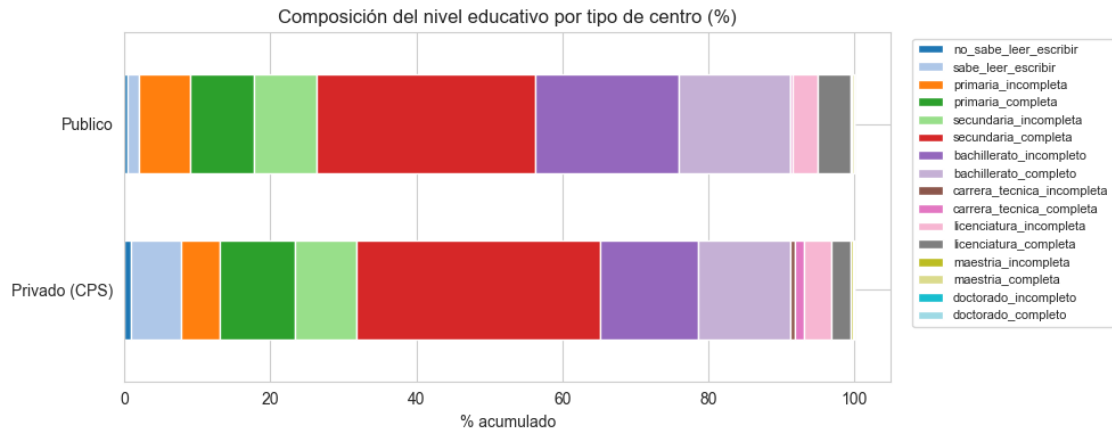
|    |               |                            |         |           |
|----|---------------|----------------------------|---------|-----------|
| 1  | Publico       | no_sabe_leer_escribir      | 29.00   | 0.530553  |
| 2  | Privado (CPS) | sabe_leer_escribir         | 1053.50 | 6.934457  |
| 3  | Publico       | sabe_leer_escribir         | 78.50   | 1.436151  |
| 4  | Privado (CPS) | primaria_incompleta        | 798.75  | 5.257615  |
| 5  | Publico       | primaria_incompleta        | 389.50  | 7.125869  |
| 6  | Privado (CPS) | primaria_completa          | 1552.25 | 10.217381 |
| 7  | Publico       | primaria_completa          | 478.75  | 8.758690  |
| 8  | Privado (CPS) | secundaria_incompleta      | 1280.00 | 8.425348  |
| 9  | Publico       | secundaria_incompleta      | 464.25  | 8.493414  |
| 10 | Privado (CPS) | secundaria_completa        | 5075.00 | 33.405190 |
| 11 | Publico       | secundaria_completa        | 1636.00 | 29.930479 |
| 12 | Privado (CPS) | bachillerato_incompleto    | 2047.25 | 13.475621 |
| 13 | Publico       | bachillerato_incompleto    | 1076.25 | 19.689901 |
| 14 | Privado (CPS) | bachillerato_completo      | 1919.75 | 12.636377 |
| 15 | Publico       | bachillerato_completo      | 830.25  | 15.189352 |
| 16 | Privado (CPS) | carrera_tecnica_incompleta | 91.75   | 0.603926  |
| 17 | Publico       | carrera_tecnica_incompleta | 3.00    | 0.054885  |
| 18 | Privado (CPS) | carrera_tecnica_completa   | 177.00  | 1.165068  |
| 19 | Publico       | carrera_tecnica_completa   | 17.75   | 0.324735  |
| 20 | Privado (CPS) | licenciatura_incompleta    | 568.25  | 3.740394  |
| 21 | Publico       | licenciatura_incompleta    | 190.00  | 3.476034  |
| 22 | Privado (CPS) | licenciatura_completa      | 418.50  | 2.754694  |
| 23 | Publico       | licenciatura_completa      | 245.00  | 4.482254  |
| 24 | Privado (CPS) | maestria_incompleta        | 33.00   | 0.217216  |
| 25 | Publico       | maestria_incompleta        | 5.25    | 0.096048  |
| 26 | Privado (CPS) | maestria_completa          | 37.00   | 0.243545  |
| 27 | Publico       | maestria_completa          | 17.75   | 0.324735  |
| 28 | Privado (CPS) | doctorado_incompleto       | 1.00    | 0.006582  |
| 29 | Publico       | doctorado_incompleto       | 1.75    | 0.032016  |
| 30 | Privado (CPS) | doctorado_completo         | 2.00    | 0.013165  |
| 31 | Publico       | doctorado_completo         | 3.00    | 0.054885  |

```
[46]: plt.figure(figsize=(9,8))
sns.barplot(data=educacion_long, y='nivel', x='pct', hue='Tipo', palette='Set2')
plt.title('Distribución de nivel educativo (% dentro de cada tipo de centro)')
plt.xlabel('% de la población')
plt.ylabel('')
plt.legend(title='Tipo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



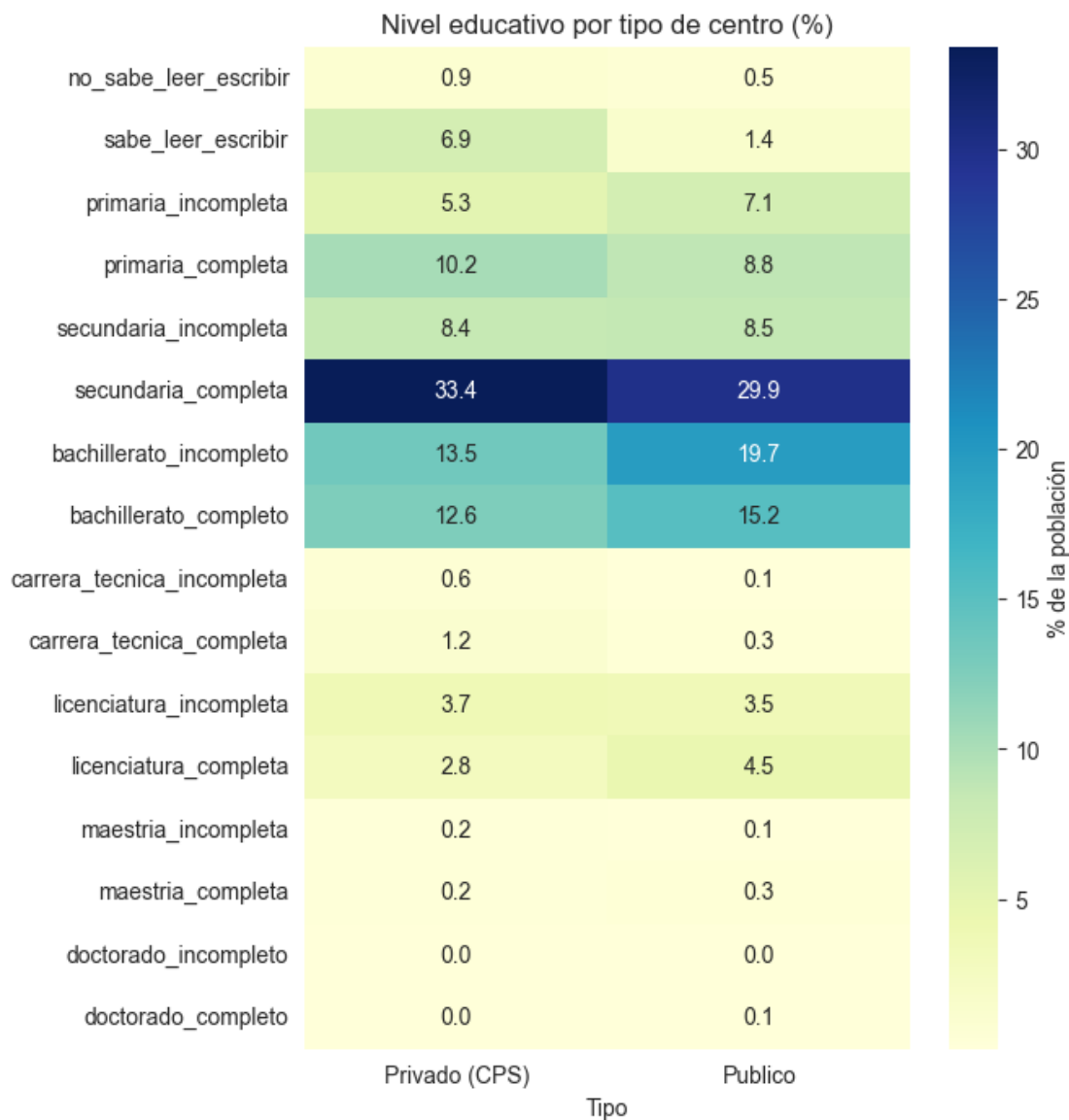
```
[47]: pivot_pct = educacion_long.pivot(index='Tipo', columns='nivel', values='pct')
pivot_pct = pivot_pct[niveles_orden] # mantener el orden educativo

pivot_pct.plot(kind='barh', stacked=True, figsize=(10,4),
               colormap='tab20', width=0.6)
plt.title('Composición del nivel educativo por tipo de centro (%)')
plt.xlabel('% acumulado')
plt.ylabel('')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left', fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[48]: pivot = educacion_long.pivot(index='nivel', columns='Tipo', values='pct')
pivot = pivot.reindex(niveles_orden)

plt.figure(figsize=(6,8))
sns.heatmap(pivot, annot=True, fmt='.1f', cmap='YlGnBu',
            cbar_kws={'label': '% de la población'})
plt.title('Nivel educativo por tipo de centro (%)')
plt.ylabel('')
plt.show()
```



### 1.2.6 2.6 Distribución por grupos de edad

Se analiza la composición etaria de la población interna por tipo de centro. Los valores se normalizan a porcentaje para comparar la **forma** de la distribución, independientemente del tamaño total de cada tipo.

Se presentan tres vistas: barras agrupadas, líneas de tendencia y pirámide comparativa.

```
[49]: grupos_edad = ['18-24', '25-29', '30-34', '35-39', '40-44',
                    '45-49', '50-54', '55-59', '60+']

edad_long = edades_federales.melt(id_vars='Tipo', value_vars=grupos_edad,
```

```

        var_name='grupo_edad', value_name='personas')

edad_long['grupo_edad'] = pd.Categorical(edad_long['grupo_edad'],
                                         categories=grupos_edad, ordered=True)
edad_long

```

```

[49]:
      Tipo grupo_edad  personas
0   Privado (CPS)    18-24    911.75
1      Publico      18-24    273.25
2   Privado (CPS)    25-29   1760.25
3      Publico      25-29    541.75
4   Privado (CPS)    30-34   2851.50
5      Publico      30-34   1029.00
6   Privado (CPS)    35-39   3028.25
7      Publico      35-39   1021.75
8   Privado (CPS)    40-44   2539.25
9      Publico      40-44    882.00
10  Privado (CPS)    45-49   1788.75
11      Publico      45-49    698.50
12  Privado (CPS)    50-54   1128.50
13      Publico      50-54    498.25
14  Privado (CPS)    55-59    698.75
15      Publico      55-59    286.00
16  Privado (CPS)     60+    485.25
17      Publico      60+    235.50

```

```

[50]: edad_long['pct'] = (
        edad_long['personas'] /
        edad_long.groupby('Tipo')['personas'].transform('sum') * 100
    )
edad_long

```

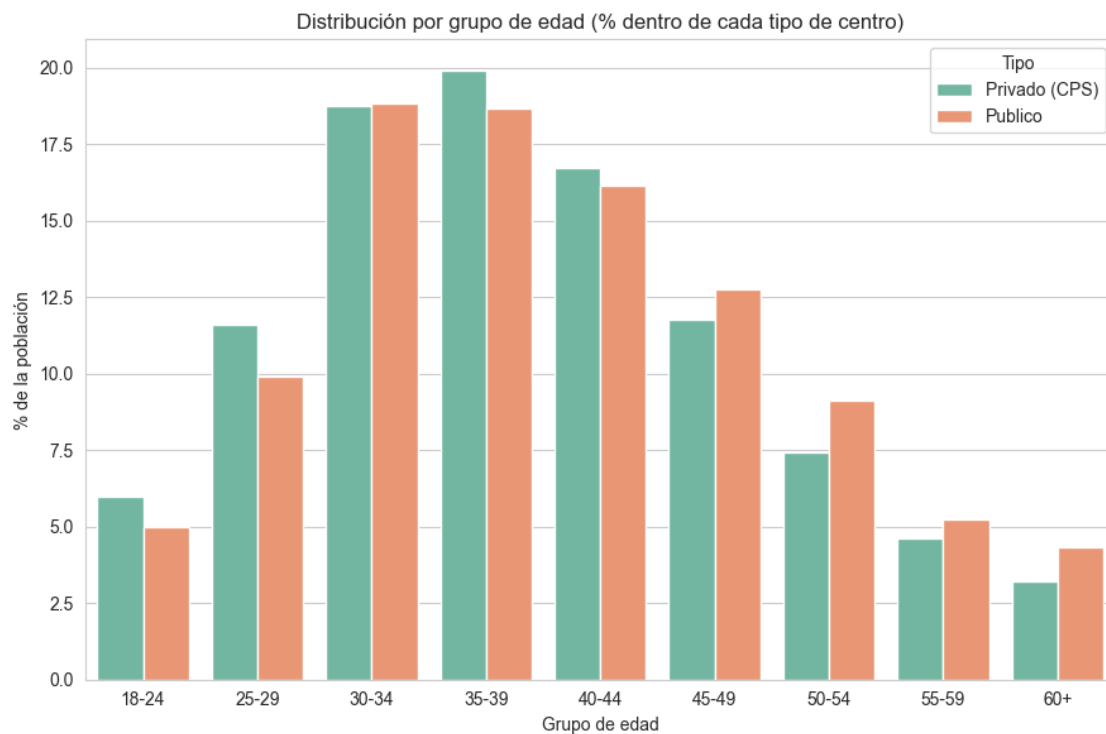
```

[50]:
      Tipo grupo_edad  personas      pct
0   Privado (CPS)    18-24    911.75  6.001415
1      Publico      18-24    273.25  4.999085
2   Privado (CPS)    25-29   1760.25 11.586500
3      Publico      25-29    541.75  9.911270
4   Privado (CPS)    30-34   2851.50 18.769438
5      Publico      30-34   1029.00 18.825467
6   Privado (CPS)    35-39   3028.25 19.932861
7      Publico      35-39   1021.75 18.692828
8   Privado (CPS)    40-44   2539.25 16.714114
9      Publico      40-44    882.00 16.136114
10  Privado (CPS)    45-49   1788.75 11.774095
11      Publico      45-49    698.50 12.778997
12  Privado (CPS)    50-54   1128.50  7.428129
13      Publico      50-54    498.25  9.115441

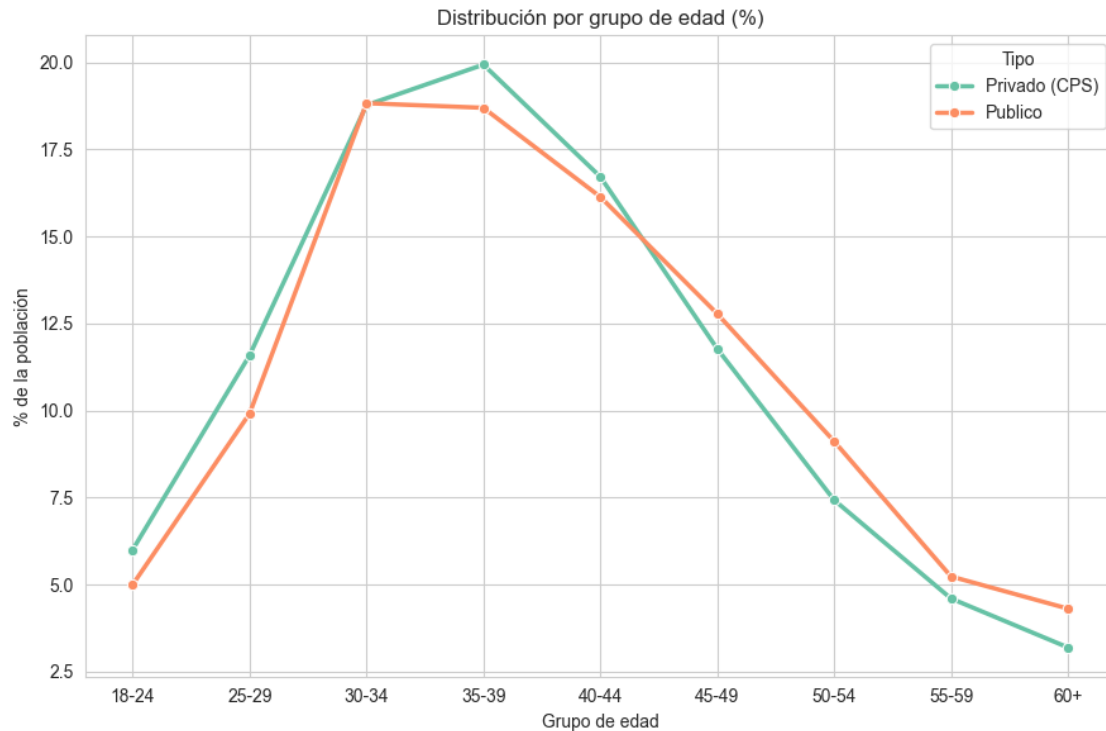
```

|    |               |       |        |          |
|----|---------------|-------|--------|----------|
| 14 | Privado (CPS) | 55-59 | 698.75 | 4.599385 |
| 15 | Publico       | 55-59 | 286.00 | 5.232345 |
| 16 | Privado (CPS) | 60+   | 485.25 | 3.194063 |
| 17 | Publico       | 60+   | 235.50 | 4.308452 |

```
[51]: plt.figure(figsize=(9,6))
sns.barplot(data=edad_long, x='grupo_edad', y='pct', hue='Tipo', palette='Set2')
plt.title('Distribución por grupo de edad (% dentro de cada tipo de centro)')
plt.xlabel('Grupo de edad')
plt.ylabel('% de la población')
plt.legend(title='Tipo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[52]: plt.figure(figsize=(9,6))
sns.lineplot(data=edad_long, x='grupo_edad', y='pct', hue='Tipo',
              marker='o', palette='Set2', linewidth=2.5)
plt.title('Distribución por grupo de edad (%)')
plt.xlabel('Grupo de edad')
plt.ylabel('% de la población')
plt.legend(title='Tipo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[53]: edad_pivot = edades_federales.set_index('Tipo')[grupos_edad]

# Normalizar cada fila a %
edad_pct = edad_pivot.div(edad_pivot.sum(axis=1), axis=0) * 100

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,6))
y_pos = range(len(grupos_edad))

ax.barh(y_pos, -edad_pct.loc['Privado (CPS)'], color='#4C72B0', label='Privado (CPS)')
ax.barh(y_pos, edad_pct.loc['Publico'], color='#DD8452', label='Publico')

ax.set_yticks(y_pos)
ax.set_yticklabels(grupos_edad)
ax.set_xlabel('% de la población')
ax.set_title('Pirámide de edad: Privado vs Público')
ax.axvline(0, color='black', linewidth=0.8)

# Etiquetas del eje x como valores absolutos (sin el signo negativo)
xticks = ax.get_xticks()
ax.set_xticks(xticks)
ax.set_xticklabels([f'{abs(x):.0f}%' for x in xticks])
```

```
ax.legend()  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

